

Momento de Inercia, autovalores y autovectores

Luis Enrique Niño Aza 2230670
Juan Esteban Gómez García 2230676
Universidad Industrial de Santander

23 de mayo de 2025

1. Introducción

Comprender el comportamiento de los cuerpos en rotación es clave para el análisis de fenómenos fundamentales en la mecánica clásica. En este contexto, el momento de inercia y los autovalores permiten describir cómo la distribución de masa influye en la dinámica rotacional de un sistema, y facilitan la identificación de ejes principales de inercia: direcciones ortogonales que simplifican dicho análisis al eliminar acoplamientos entre componentes del movimiento.

Este trabajo tiene como objetivo estudiar estos conceptos a partir de una distribución discreta de masas en dos y tres dimensiones. Se parte del cálculo de tres momentos fundamentales: la masa total del sistema (momento de orden cero), el centro de masa (momento de orden uno) y el tensor de inercia (momento de orden dos). A partir del tensor, se construye una matriz de covarianza ponderada, que resume cómo varían las posiciones relativas de las masas con respecto a su media, considerando su peso específico.

Con esta matriz se identifican los autovalores y autovectores que definen los ejes principales de inercia, y se obtiene la transformación entre la base cartesiana y la base propia del sistema. Esta metodología, que combina álgebra lineal, estadística y física, permite comprender de forma más estructurada y operativa cómo se organiza internamente la masa de un sistema.

El trabajo ofrece así una herramienta clara para abordar problemas prácticos en mecánica, como el diseño de estructuras estables, el modelado de cuerpos rígidos o el análisis dinámico en ingeniería.

2. Metodología

El análisis de la distribución de masa de un sistema de partículas se abordó a través del cálculo de momentos y del estudio espectral del tensor de inercia. El objetivo principal fue identificar los ejes principales de inercia, a partir de los cuales se puede simplificar la descripción del movimiento rotacional. Para ello, se emplearon herramientas del álgebra lineal y de la estadística multivariada, adaptadas a sistemas físicos discretos.

2.1. Momentos de la distribución de masa

Se calcularon los tres primeros momentos de la distribución:

- **Momento de orden cero (masa total):**

$$\mu_0 = \sum_{i=1}^N m_i$$

- **Momento de orden uno (centro de masa):**

$$\vec{x} = \frac{1}{\mu_0} \sum_{i=1}^N m_i \vec{x}_i$$

- **Momento de orden dos (tensor de inercia):** En este paso se determina la matriz de covarianza generalizada ponderada. En 2D, sobre el plano xy , el tensor tiene la forma:

$$I_{2D} = \begin{bmatrix} \sum m_i (y_i - \bar{y})^2 & -\sum m_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \\ -\sum m_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) & \sum m_i (x_i - \bar{x})^2 \end{bmatrix}$$

En 3D, se utiliza:

$$I_{3D} = \begin{bmatrix} \sum m_i (y_i^2 + z_i^2) & -\sum m_i x_i y_i & -\sum m_i x_i z_i \\ -\sum m_i x_i y_i & \sum m_i (x_i^2 + z_i^2) & -\sum m_i y_i z_i \\ -\sum m_i x_i z_i & -\sum m_i y_i z_i & \sum m_i (x_i^2 + y_i^2) \end{bmatrix}$$

Esta matriz simétrica recoge cómo las masas se distribuyen en torno al centro de masa, en cada dirección espacial.

2.2. Análisis espectral del tensor de inercia

Con el tensor de inercia definido, se procede a resolver el problema de autovalores:

$$I \vec{v}_i = \lambda_i \vec{v}_i$$

donde λ_i son los momentos principales de inercia y $\vec{v}_i$ los autovectores asociados. Este análisis permite identificar los *ejes principales de inercia*, es decir, una base ortogonal en la cual el tensor se expresa en forma diagonal.

2.3. Transformación a la base propia

A partir de los autovectores se construye la matriz de transformación T , tal que:

$$T^\top I T = \Lambda$$

donde Λ es la matriz diagonal con los autovalores del tensor (T es ortogonal). Este cambio de base permite reescribir el sistema respecto a los ejes principales de inercia, lo que simplifica el análisis físico del comportamiento rotacional.

2.4. Síntesis del procedimiento

El procedimiento desarrollado en este trabajo permite determinar, de manera sistemática, los ejes principales de inercia de una distribución discreta de masas. Este enfoque se apoya en herramientas de álgebra lineal, cálculo matricial y estadística vectorial, integradas en un marco físico riguroso. La secuencia metodológica puede resumirse como sigue:

1. **Entrada de datos:** Se parte de un conjunto de posiciones espaciales $\vec{x}_i \in \mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ y sus masas correspondientes m_i . Este conjunto debe estar claramente definido y estructurado para permitir la manipulación numérica.
2. **Cálculo de momentos:** Se calcula la masa total μ_0 , el centro de masa $\vec{x}$, y el tensor de inercia I mediante fórmulas que consideran desviaciones respecto al centro de masa y ponderaciones por las masas individuales. Estas operaciones requieren precisión en el tratamiento de vectores y matrices.
3. **Análisis espectral del tensor:** Se resuelve el problema de autovalores y autovectores para I , permitiendo identificar las direcciones en las cuales la distribución de masa se desacopla (ejes principales de inercia).
4. **Transformación de base:** Se construye la matriz de transformación T a la base propia, y se valida que cumpla con la relación $T^\top I T = \Lambda$, donde Λ es la matriz diagonal de momentos principales.

Este enfoque no solo permite una descripción más clara del comportamiento rotacional del sistema, sino que además proporciona una estructura reproducible que puede aplicarse a distintos escenarios físicos y de ingeniería donde la comprensión del equilibrio y la dinámica interna sea relevante.

3. Resultados

Para cada distribución de masa compuesta de N partículas se mantuvo constante el momento 0 que corresponde a la masa total del sistema, siendo esta de **4627,00 Kg**.

En ambos casos, se realizó el procedimiento anteriormente mencionado, donde sus resultados son:

3.1. Caso 2-dimensional

Cálculo momento uno y dos:

1. **Centro de masa 2D:** Vector posición con respecto a un origen O dado por:

$$\mathbf{Cm}_{2D} = \begin{pmatrix} 825,81521504 \\ 776,91852172 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 825,82 \\ 776,92 \end{pmatrix}.$$

2. **Tensor momento de Inercia 2D:** Cálculo del tensor de inercia desde una base cartesiana centrada en O :

$$\mathbf{I}_{2D} = \begin{pmatrix} 963660148,28 & -911747911,34 \\ -911747911,34 & 958535589,01 \end{pmatrix}.$$

Proceso de diagonalización matriz de inercia:

Para diagonalizar una matriz es necesario resolver el problema de valores y vectores propios para la matriz de inercia.

1. **Autovalores y autovectores:** Vectores propios $\mathbf{v}_i$, representan los ejes principales de Inercia y los autovalores λ_i , sus proporciones ($i = 1, 2$):

$$\lambda_1 = 49346356,94 \approx 4,93 \times 10^7 \rightarrow \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -0,7061125 \\ -0,70809967 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -0,71 \\ -0,71 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_2 = 1872849380,35 \approx 1,8 \times 10^9 \rightarrow \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -0,70809967 \\ 0,7061125 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -0,71 \\ 0,71 \end{pmatrix}.$$

De esta forma se nota que la matriz (simétrica) tiene un caso no degenerado, por lo que se asegura la existencia de una diagonalización ortogonal.

La diagonalización de la matriz de Inercia está dada por:

$$I = T \Lambda T^T,$$

siendo las matrices Λ y T :

$$\Lambda \approx \begin{pmatrix} 4,93 \times 10^7 & 0 \\ 0 & 1,8 \times 10^9 \end{pmatrix} \quad T \approx \begin{pmatrix} -0,71 & -0,71 \\ -0,71 & 0,71 \end{pmatrix}.$$

Gráfica Ejes principales:

A continuación se mostrarán gráficamente los ejes principales de Inercia sobre la distribución de N partículas en 2D:

Nótese que en la figura (1) los ejes principales de Inercia son ortogonales entre sí y forman un sistema coordinado sobre el centro de masa del sistema de partículas.

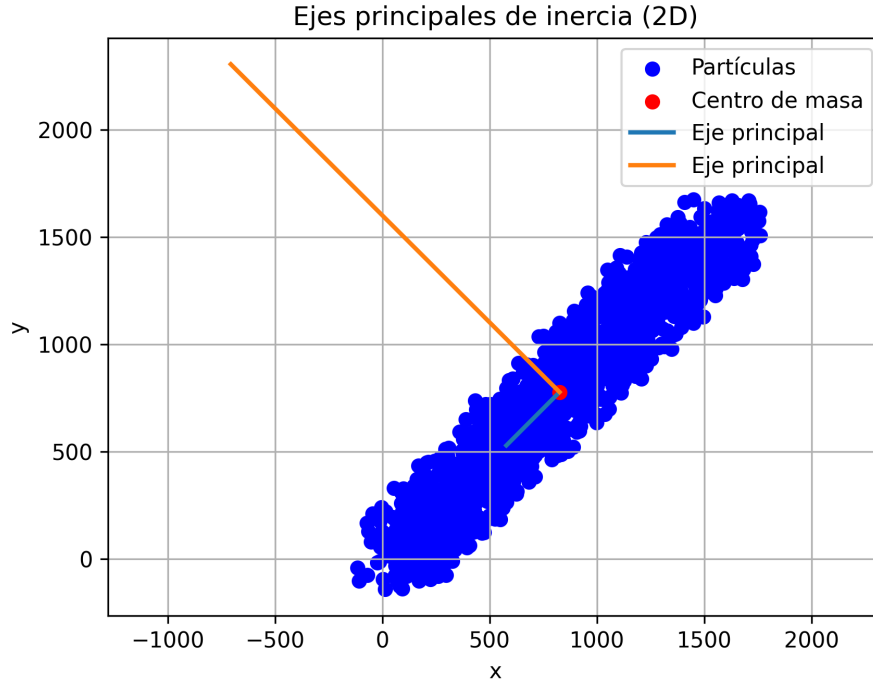


Figura 1: Ejes principales de inercia sobre la distribución de partículas 2-dimensionales.

3.2. Caso 3-dimensional

Cálculo momento uno y dos:

1. **Centro de masa 3D:** Vector posición con respecto a un origen O dado por:

$$\mathbf{Cm}_{3D} = \begin{pmatrix} 825,81521504 \\ 776,91852172 \\ 15,5033499 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 825,82 \\ 776,92 \\ 15,50 \end{pmatrix}.$$

2. **Tensor momento de Inercia 3D:** Cálculo del tensor de inercia desde una base cartesiana centrada en O :

$$\mathbf{I}_{3D} = \begin{pmatrix} 1065503468,98 & -911747911,34 & 7142048,64 \\ -911747911,34 & 1060378909,71 & 1929597,24 \\ 7142048,64 & 1929597,24 & 1922195737,29 \end{pmatrix}.$$

Proceso de diagonalización matriz de inercia:

Para diagonalizar una matriz es necesario resolver el problema de valores y vectores propios para la matriz de inercia.

1. **Autovalores y autovectores:** Vectores propios $\mathbf{v}_i$ representan los ejes principales de Inercia, y los autovalores λ_i sus proporciones ($i = 1, 2, 3$):

$$\lambda_1 \approx 1,51 \times 10^8 \quad \rightarrow \quad \mathbf{v}_1 \approx \begin{pmatrix} -0,71 \\ 0,05 \\ 0,71 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 \approx 1,92 \times 10^9 \quad \rightarrow \quad \mathbf{v}_2 \approx \begin{pmatrix} -0,71 \\ -0,05 \\ -0,70 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_3 \approx 1,97 \times 10^9 \quad \rightarrow \quad \mathbf{v}_3 \approx \begin{pmatrix} 0,00 \\ -1,00 \\ 0,07 \end{pmatrix}.$$

De esta forma, se nota que la matriz (simétrica) tiene un caso no degenerado, lo que garantiza la existencia de una diagonalización ortogonal.

La diagonalización de la matriz de inercia está dada por:

$$\mathbf{I} = T\Lambda T^T,$$

siendo las matrices Λ y T :

$$\Lambda \approx \begin{pmatrix} 1,51 \times 10^8 & 0 & 0 \\ 0 & 1,92 \times 10^9 & 0 \\ 0 & 0 & 1,97 \times 10^9 \end{pmatrix}, \quad T \approx \begin{pmatrix} -0,71 & -0,71 & 0,00 \\ 0,05 & -0,05 & -1,00 \\ 0,71 & -0,70 & 0,07 \end{pmatrix}.$$

Gráficas de los ejes principales:

A continuación, se muestran gráficamente los ejes principales de inercia sobre la distribución de N partículas en 3D:

Nótese que los vectores propios definen un sistema de coordenadas ortogonal centrado en el centro de masa del sistema de partículas.

Ejes principales de inercia (3D) - Vista Frontal

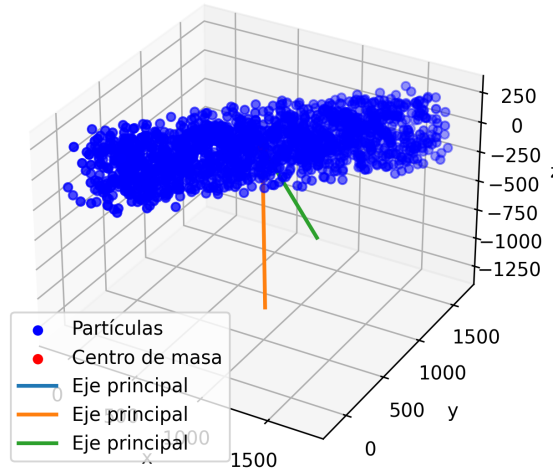


Figura 2: Distribución de partículas (puntos azules) con sus ejes principales de inercia (líneas coloreadas) y centro de masa (punto rojo).

4. Análisis de los ejes principales de inercia y su relación con la base cartesiana

En este trabajo se diagonalizó el tensor momento de inercia tanto para una distribución de masas en el plano (caso 2D) como en el espacio tridimensional (caso 3D). La diagonalización de esta matriz simétrica permitió reescribir el tensor en una base ortogonal centrada en el centro de masa del sistema, en la cual la matriz se volvió diagonal. Esto simplificó considerablemente la representación y el análisis del sistema físico.

A partir de esta diagonalización fue posible responder la siguiente pregunta fundamental: *¿Los vectores base del sistema cartesiano constituyen una base propia para esta distribución de masa?* La respuesta fue negativa en general. Los vectores de la base cartesiana estándar no resultaron ser autovectores del tensor momento de inercia. Por tanto, no conformaban una base propia del sistema. La verdadera base propia estuvo dada por los vectores propios del tensor de inercia, es decir, los llamados **ejes principales de inercia**.

Estos ejes principales correspondieron a los autovectores del tensor, y formaron una base ortogonal respecto a la cual la distribución de masas se organizó de forma más natural. Los autovalores asociados representaron las proporciones de inercia en cada dirección principal, lo que permitió interpretar físicamente la resistencia del sistema a rotar en torno a dichos ejes. En este sentido, los autovectores no solo diagonalizaron el tensor, sino que identificaron las direcciones privilegiadas del sistema: aquellas en las cuales el comportamiento inercial fue independiente de los planos cruzados.

Ejes principales de inercia (3D) - Vista Rotada

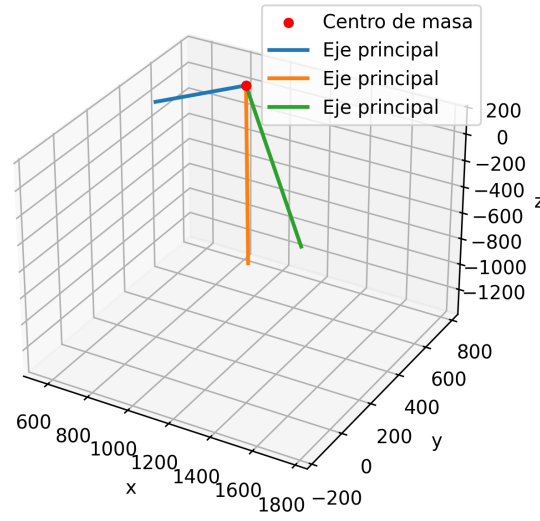


Figura 3: Tres ejes principales de inercia (verde, morado, cian) ortogonales entre sí. El centro de masa (Cm) marca el origen del sistema de referencia principal.

En el caso **2D**, los ejes principales estuvieron dados por los autovectores:

$$\mathbf{v}_1 \approx \begin{pmatrix} -0,71 \\ -0,71 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 \approx \begin{pmatrix} -0,71 \\ 0,71 \end{pmatrix},$$

los cuales generaron una base ortogonal centrada en el centro de masa. En el caso **3D**, el sistema presentó tres autovectores ortogonales que definieron la nueva base:

$$\mathbf{v}_1 \approx \begin{pmatrix} -0,71 \\ 0,05 \\ 0,71 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 \approx \begin{pmatrix} -0,71 \\ -0,05 \\ -0,70 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 \approx \begin{pmatrix} 0,00 \\ -1,00 \\ 0,07 \end{pmatrix}.$$

A partir de esta nueva base, se construyó la matriz de transformación que permitió pasar de la base cartesiana original a la base de ejes principales. Esta transformación reorientó el sistema para analizarlo desde sus propiedades intrínsecas de simetría y distribución de masa.

Finalmente, esta técnica resultó fundamental en el análisis físico del sistema: permitió simplificar las ecuaciones del movimiento rotacional, facilitó las simulaciones computacionales y reveló las propiedades geométricas más naturales de la configuración de masas. En resumen, los autovectores fueron considerados los ejes principales de inercia porque diagonalizaron el tensor y representaron las direcciones fundamentales donde la masa estuvo dispuesta de forma más simétrica y dinámica.